



Chapitre 3 : Les tableaux

EC : Algorithmique

Dr Ousmane KHOUMA

Email : ousmane.khouma@uam.edu.sn

Licence 1

ES2A/ESU2A/HEEG

Année académique 2020 - 2021

Objectifs spécifiques

- Pouvoir créer un tableau à 1 dimension ou plusieurs dimensions ;
- Effectuer les opérations applicables aux tableaux ;
- Écrire les instructions en pseudo code.

Un Algorithme permet de manipuler des données pour obtenir un résultat. Pour cela, on manipule des **objets simples** ou **composés (structurés)**. Un objet est toujours caractérisé par son **identificateur**, son **type**, et sa **valeur**. Le système alloue toujours une taille mémoire à une variable en rapport à son type. Il existe deux catégories de types :

- **Les types simples** : entier, réel, booléenne, caractère et chaîne.
- **Les types composés** : Tableaux.

Un tableau est un **ensemble de même type** indicé par un ensemble non vide d'indices, permettant un accès direct à chacun des objets.

La contrepartie de cette possibilité d'accès direct est que le tableau doit être **contigu en mémoire**: L'adresse d'un objet peut alors facilement être calculée à partir de l'adresse de départ du tableau, de l'indice de l'objet et de la taille de chaque objet.

Tableau à une (1) dimension (1/4)

- Définition

Un tableau (composé de cellules ou cases) est une variable qui permet de rassembler sous un même nom (celui de la variable) un nombre fini d'éléments ayant **tous le même type (composants homogènes)**.

Un tableau est déterminé par son **nom** (Identificateur du tableau), sa **taille** (le nombre de cellules), son **type** (le types des éléments du tableau) et **sa dimension** (**1** : représentation sur une ligne, **2** : représentation dans le plan et **3** : représentation dans l'espace).

Tableau à une (1) dimension (2/4)

Un tableau à une dimension (vecteur) est constitué d'une ligne et plusieurs colonnes. Les colonnes sont numérotées de 1 à N.

Syntaxe :

```
Const taille = valeurNumérique
```

```
Type Nomtableau = tableau[taille] typetableau
```

```
Var NomVariabletableau : Nomtableau
```

Ou

```
Const taille = valeurNumérique
```

```
Var NomVariabletableau = tableau[taille] typetableau
```

Exemple

Définissons un tableau de 5 entiers



En algorithmme, nous avons :

```
Const N = 5
```

```
Type Tab = tableau[N] entier
```

```
Var T : Tab
```

- Les numéros en indices 1, 2, 3, 4, 5 correspondent aux valeurs colonnes.
- Le contenu de T : les 5 entiers (dans un certain ordre)
- $T[1] = 7 \dots T[5] = -3$

Tableau à une (1) dimension (3/4)

- **Traitements opérant sur des tableaux**

Parmi les traitements opérant sur des tableaux on peut :

- **créer** des tableaux ;
- **ranger** (Saisir) des valeurs dans un tableau ;
- **recupérer, consulter** des valeurs rangées dans un tableau ;
- **rechercher** si une valeur est dans un tableau ;
- **mettre à jour** des valeurs dans un tableau ;
- **modifier** la façon dont les valeurs sont rangées dans un tableau (par exemple : les trier de différentes manières) ;
- **effectuer** des opérations entre tableaux : **comparaison** de tableaux, **addition, multiplication, etc.** ;
- **Etc.**

Tableau à une (1) dimension (4/4)

- Exemple de traitements : remplissage, affichage et addition des éléments du tableau

Écrire un algorithme qui permet de remplir un tableau de type entier de 10 éléments. Le programme affiche toutes les valeurs du tableau, ainsi que la somme de ses nombres.

Solution

Programme CreationTableau

Const N = 10

Type tab = tableau[N] entier

Var T : Tab

Var i, somme : entier

Début

Ecrire("Début de remplissage du tableau")

Pour i allant de 1 à N **faire**

Ecrire("Entrez la valeur de l'indice ",i)

Lire(T[i])

FinPour

Ecrire("Fin de remplissage du tableau")

Ecrire("Début de l'affichage du tableau")

Pour i allant de 1 à N **faire**

Ecrire("La valeur à l'indice",i, "est :", T[i])

FinPour

Ecrire("Fin de l'affichage du tableau")

Ecrire("Addition des éléments du tableau")

 somme ← 0

Pour i allant de 1 à N **faire**

 somme ← somme + T[i]

FinPour

Ecrire("La somme des éléments du tableau est :", somme)

Fin

Tableau à deux (2) dimensions (1/4)

- Définition et déclaration

Un tableau à deux (2) dimensions ($N \times M$) (matrice) est une représentation dans le plan. Il est composé de plusieurs lignes (N lignes) et plusieurs colonnes (M colonnes).

Syntaxe :

```
Const NbreLignes = valeurNumérique1
```

```
Const NbreColonnes = valeurNumérique2
```

```
Type Nomtableau = tableau[NbreLignes, NbreColonnes] type tableau
```

```
Var NomVariabletableau : Nomtableau
```

Ou

```
Const NbreLignes = valeurNumérique1
```

```
Const NbreColonnes = valeurNumérique2
```

```
Var NomVariabletableau = tableau[NbreLignes, NbreColonnes] type tableau
```

NB : Dans le cas d'un tableau carré $NbreLignes = NbreColonnes$

Tableau à deux (2) dimensions (2/4)

• Exemple

Déterminons un tableau d'entiers de 4 lignes et 6 colonnes

Const N = 4

Const M = 6

Type Tab = tableau[**N**, **M**] entier

Var T : Tab

Pour manipuler les tableaux, prenons cet exemple :

	1	2	3	4	5	6
1	54	62	7	10	20	30
2	33	9	40	90	9	70
3	21	48	78	2	86	75
4	37	12	15	3	35	8

Le traitement d'un tableau à 2 dimension nécessite l'utilisation de deux indices **i** et **j**.

- L'indice **i** est utilisé pour parcourir les lignes.
- L'indice **j** est utilisé pour parcourir les colonnes.

T[i,j] détermine la valeur du tableau à la ligne **i** et à la colonne **j**.

Pour notre exemple :

T[1,5] = 20

T[3,3] = 78

T[4,2] = 12

T[2,6] = 70

Tableau à deux (2) dimensions (3/4)

Exercice d'application

Écrire un algorithme qui permet de remplir un tableau de type entier de 5 lignes et 15 colonnes. Le programme affiche toutes les valeurs du tableau, détermine pour chaque ligne le minimum, le maximum ainsi que le minimum et le maximum des valeurs de tout le tableau..

Programme MinMaxTableau

Const N = 5

Const M = 15

Type tab = tableau[N, M] entier

Var T : Tab

Var i, j, minL, maxL, min, max : entier

Début

Ecrire("Début de remplissage du tableau")

Pour i allant de 1 à N **faire**

Pour j allant de 1 à M **faire**

Ecrire("Entrez la valeur à la position ",i,j)

Lire(T[i,j])

FinPour

FinPour

Ecrire("Affichage du tableau")

Pour i allant de 1 à N **faire**

Pour j allant de 1 à M **faire**

Ecrire("La valeur à la position ",i,j, "est :", T[i,j])

FinPour

FinPour

Tableau à deux (2) dimensions (4/4)

```
Min ← T[1,1]
Max ← T[1,1]
Pour i allant de 1 à N faire
    Pour j allant de 1 à M faire
        Si (j = 1) alors
            MaxL ← T[i,1]
            MinL ← T[i,1]
        Sinon
            Si (T[i,j] > maxL) alors
                MaxL ← T[i,j]
            FinSi
            Si (T[i,j] < minL) alors
                MinL ← T[i,j]
            FinSi
        FinSi
    FinSi
```

Fin

```
Si (T[i,j] > max) alors
    Max ← T[i,j]
FinSi
Si (T[i,j] < min) alors
    Min ← T[i,j]
FinSi
FinPour
Ecrire("Le minimum de la ligne",i, "est",minL)
Ecrire("Le maximum de la ligne",i, "est",maxL)
FinPour
Ecrire("Le minimum du tableau ",i, "est",min)
Ecrire("Le maximum du tableau ",i, "est",max)
```